

CORSO DI GEOMETRIA A

Raccolta di esercizi N. 1 - Il linguaggio degli insiemi

1. Dimostrare che le seguenti affermazioni sono vere quali che siano gli insiemi A , B , e C
 - a) $A \cup B = B \cup A$
 - b) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
 - c) $A \cap B = B \cap A$
 - d) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
 - e) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 - f) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
 - g) $A \cap \mathcal{C}A = \emptyset$
 - h) $\mathcal{C}(\mathcal{C}A) = A$
 - i) $A \subseteq B \Leftrightarrow \mathcal{C}A \supseteq \mathcal{C}B$
 - j) $A \setminus B = A \cap \mathcal{C}B$
 - k) $A \subseteq A \cup B$
 - l) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
 - m) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
 - n) $\mathcal{C}(A \cup B) = \mathcal{C}A \cap \mathcal{C}B$
 - o) $\mathcal{C}(A \cap B) = \mathcal{C}A \cup \mathcal{C}B$
 - p) $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$
 - q) $A \cup B = A \Leftrightarrow B \subseteq A$
2. Siano $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ è multiplo di } 3\}$ e B l'insieme dei numeri naturali pari.
 - a) È vero che $A \cup B = \mathbb{N}$?
 - b) È vero che $24 \in A \cap B$?
 - c) Quali numeri naturali appartengono ad $A \cap B$?
 - d) Determinare tre numeri naturali non appartenenti a $\mathcal{C}(A \cup B)$
3. Siano $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ e $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 1\}$.
 - a) Disegnare $A \cup B$
 - b) È vero che $(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}) \in A \cap B$?
 - c) Dare una rappresentazione grafica di $A \cap B$
4. Dire che differenza c'è fra $\emptyset$ e $\{\emptyset\}$.
5. Siano $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ due applicazioni.
Dimostrare che per ogni $D \subseteq C$ si ha $(g \circ f)^{-1}(D) = f^{-1}(g^{-1}(D))$.
6. Siano $f : A \rightarrow B$ un'applicazione, C e D due sottoinsiemi di A , E ed F due sottoinsiemi di B .
 - a) Dimostrare che si ha
 - $f(C \cup D) = f(C) \cup f(D)$;
 - $f(C \cap D) \subseteq f(C) \cap f(D)$;
 - $C \subseteq f^{-1}(f(C))$.
 - b) Mostrare con un esempio che può non essere $f(C \cap D) = f(C) \cap f(D)$.
 - c) Mostrare con un esempio che può non essere $C = f^{-1}(f(C))$.
 - d) Dimostrare che se f è iniettiva si ha
 - $f(C \cap D) = f(C) \cap f(D)$;
 - $C = f^{-1}(f(C))$.
 - e) Dimostrare che si ha
 - $f^{-1}(E \cup F) = f^{-1}(E) \cup f^{-1}(F)$;
 - $f^{-1}(E \cap F) = f^{-1}(E) \cap f^{-1}(F)$;
 - $f(f^{-1}(E)) \subseteq E$.
 - f) Mostrare con un esempio che può non essere $f(f^{-1}(E)) = E$.
 - g) Dimostrare che se f è surgettiva si ha $f(f^{-1}(E)) = E$.